C8 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

1 Stabilité et instabilité des noyaux

A. Notation symbolique et isotopes

Définition **Symbole d'une particule**

Le **noyau** d'un atome est représenté par la **notation**

$$^{A}_{Z}X$$

- X est le symbole de l'élément chimique
- Z est le nombre de protons
- A est le nombre de nucléons.

Généralisation : Pour une **particule** on utilise la même notation mais Z représente le nombre de charges.

Définition **Isotopes**

Deux noyau sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais nombre **différent** de neutrons.

Exemple : Les noyaux $^{12}_{6}C$ et $^{14}_{6}C$ sont isotopes.

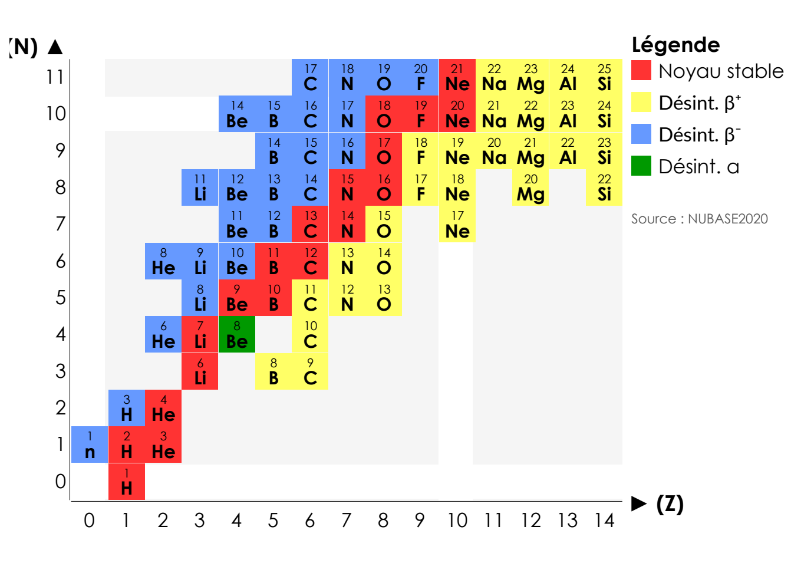
B. Diagramme (N,Z)

Le diagramme (N,Z) est une façon de représenter tous les noyaux connus.

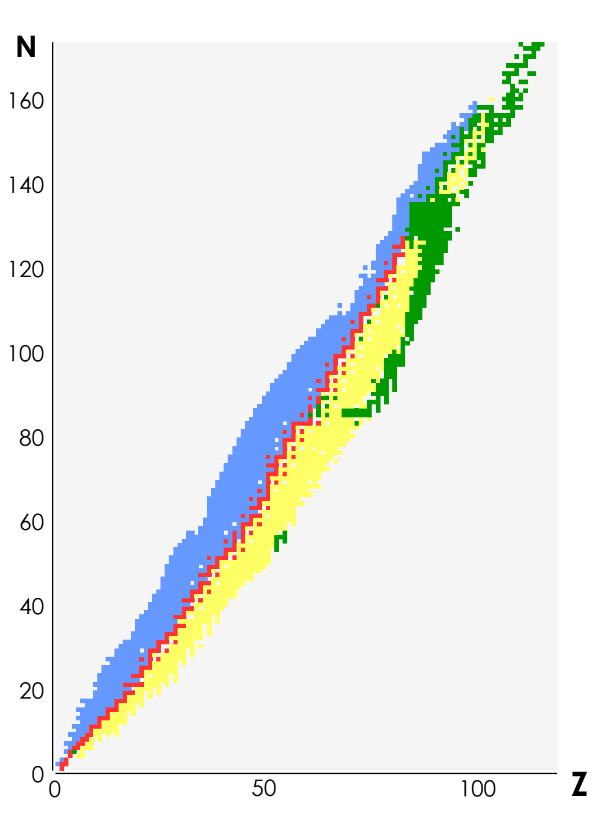
Certains sont stables et d'autres non, dans ce cas on dira qu'ils sont **radioactifs**. (voir paragraphe suivant)

Chaque case du diagramme correpond à un noyau et sa couleur permet d'indiquer s'ils sont stables ou non.

1. Voici un **extrait** du diagramme pour les noyaux «légers» c'est à dire ceux qui contiennent peu de nucléons.



2. Le diagramme **complet**:



Observation :

- La majorité des noyaux ne sont pas stables.
- Les noyaux stables sont situés à proximité de la droite d'équation N = Z.
- pour Z>83 il n'existe aucun noyau stable.

2 Radioactivités.

La radioactivité est un phénomène **naturel** qui a tours existé ! Des noyaux radioactifs sont présents **partout** autour de nous aussi bien dans notre environnent que dans notre alimentation …

A. Lois de conservations lors d'une transformation nucléaire.

Nous savons que les noyaux sont conservés lors d'une transformation chimique. Par exemple le plomb ne peut pas se transforme en or !

Ces lois ne sont plus valables lors de transformations nucléaires:

Définition **Lois de Soddy**

Lors d'une transformation nucléaire entre les espèces X_1 et X_2 notée:

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \longrightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

Il y a conservation de :

- du nombre de **nucléons** : $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
- du nombre de **charges** $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

Remarque : le nombre individuel de protons et de neutrons ne sont pas forcément conservés !

B. Les différents types de radioactivités.

Définition **Radioactivité**

Un noyau **radioactif** X est **instable**, et va se **désintégrer** en un autre noyau Y tout en émettant une particule P, ce phénomène est généralement accompagné d'un rayonnement γ (photon gamma)

$$\boxed{^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A_1}_{Z_1}Y + ^{A_2}_{Z_2}P + \gamma}$$

Propriété de la radioactivité:

La désintégration d'un noyau est un phénomène totalement **aléatoire** et donc **imprévisible**. Il n'est pas possible de provoquer (ou de retarder) une désintégration.

Trois types de radioactivités:

① **Radioactivité** α (alpha)

- Un noyau est radioactif émetteur α si la particule P émise est un **noyau d'hélium** $^{4}_{2}He$
- L'équation générale de désintégration est:

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He$$

- **Propriété :** Ce type de radioactivité affecte principalement les noyaux les plus lourds.

② **Radioactivité** $\beta-$ (béta -)

- Un noyau est radioactif émetteur β^- si la particule émise est un **électron** $^{0}_{-1}e^-$
- L'équation générale de désintégration est:

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow {}_{Z+1}^{A}Y + ^{0}_{-1}e^-$$

- Lors d'une désintégration béta moins, un neutron se transforme en un proton.

③ **Radioactivité** $\beta+$ (béta +)

Un noyau est radioactif émetteur β + si la particule émise est un positon $^{0}_{1}e^+$

$$^{A}_{Z}X \longrightarrow {}_{Z-1}^{A}Y + ^{0}_{1}e^+$$

Remarques :

- Le positon (ou positron) est l'antiparticule de l'électron. C'est à dire qu'il a les même caractéristiques physiques qu'un électron sauf sa charge qui est opposée.
- Ce type de radioactivité est très peu présent dans la nature.

3 Décroissance radioactive.

A. Évolution d'un ensemble de noyaux

Nous savons que la date de désintégration d'un noyau **unique** est totalement imprévisible, mais qu'en est-il d'une population d'un **grande quantité** des noyaux ?

Notations utilisées :

- À $t = 0$ s on dispose de N_0 noyaux radioactifs.
- À l'instant t il reste N noyaux radioactifs $N < N_0$
- À l'instant $t + \Delta t$ il reste $N + \Delta N$ noyaux radioactifs avec $\Delta N < 0$ puis que le nombre de noyau diminue.

  On peut donc dire que le nombre de désintégrations pendant le durée Δt est $-\Delta N$

On cherche à obtenir l'expression $N = N(t)$

Hypothèses :

On suppose que le nombre de désintégrations $-\Delta N$ est proportionnel:

- au nombre de noyau présents N
- à la durée Δt

Mise en équation:

D'après les hypothèse:

$$-\Delta N = \lambda \times N \times \Delta t$$
$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \times N$$

où λ est une constante de proportionnalité (en s^{-1}) appelée **constante radioactive.** Celle-ci s'interprète comme une probabilité de désintégration par unité de temps.

Si la durée Δt «très petite» alors alors $\frac{\Delta N}{\Delta t} \rightarrow \frac{dN}{dt}$

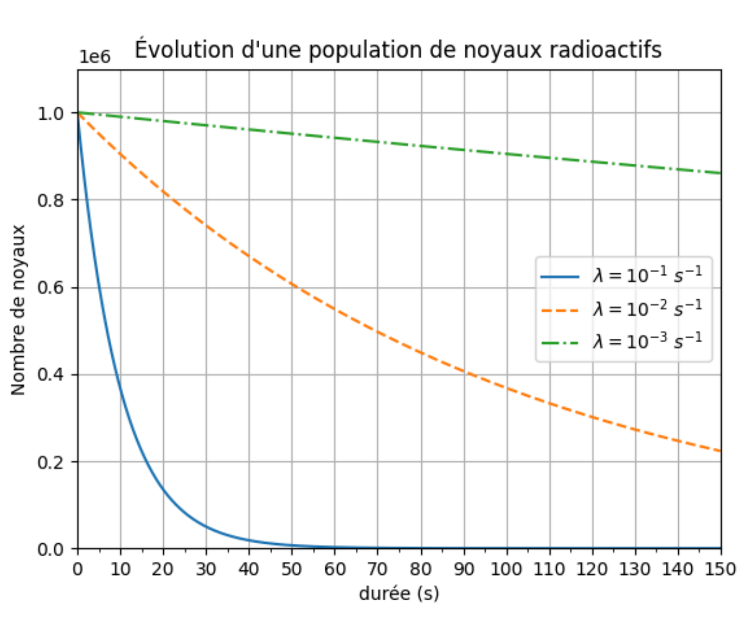
On obtient une équation différentielle linéaire du 1er ordre (sans second membre)

$$\boxed{\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0}$$

B. Loi de décroissance

La solution de cette équation différentielle est

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$



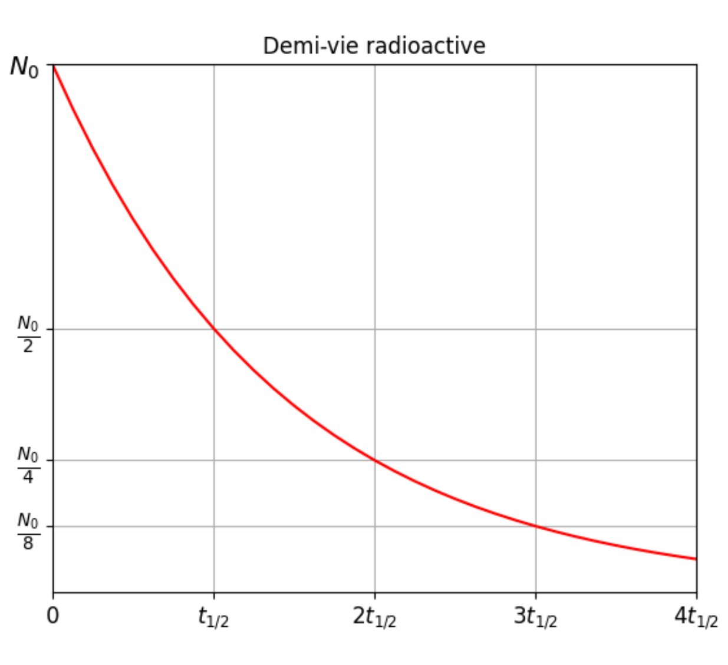
Conclusion : L'évolution du nombre de noyaux est une décroissance exponentielle.

C. Durée de demi-vie.

Définition **durée de demi-vie**

La durée de demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par deux.

$$\boxed{N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}}$$



Exemples :

- Pour ^{238}U $t_{1/2}$ =4,5 milliards d'années
- Pour ^{220}Rn $t_{1/2}$ = 55 s
- Pour ^{14}C $t_{1/2}$ = 5730 années

Lien entre la demi-vie et la constante radioactive.

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$
$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$
$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Finalement:

$-\lambda t_{1/2} = -\ln(2)$

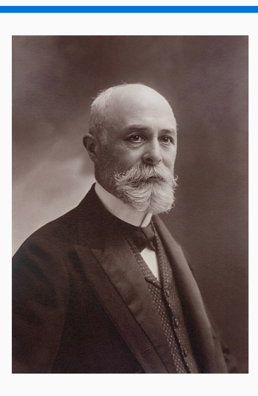
$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}}$$

D. Activité radioactive.

Définition **Activité radioactive**

L'activité d'une source radioactive est égale au nombre de désintégrations par unité de temps.

- L'activité se mesure en becquerel (Bq).
- 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.



Henri Becquerel
(1852 -- 1908)

Loi de décroissance de l'activité

D'après la définition, on a

$$A_{moyenne} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

Si la durée de mesure est très petite

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

D'après l'équation différentielle obtenue dans le paragraphe précédent

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

On trouve que

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

comme $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ on a

$$A = \lambda \times N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

avec $A_0 = \lambda N_0$

Conclusion : L'activité radioactive suit la même loi de décroissance exponentielle que celle du nombre de noyaux.

4 Applications de la radioactivité.

A. La datation.

- Il existe de nombreux isotopes radioactifs présents dans notre environnent, comme le potassium 40, le carbone 14 etc.
- Comme leur activité suit une décroissance exponentielle, il est possible de déterminer la date de leur formation à partir de leur activité et de leur demi-vie.

B. Dans le domaine médical.

- La radioactivité est utilisée en **imagerie médicale.**

  Par exemple, une scintigraphie où un isotope radioactif est injecté à un patient et se fixe sur certaines cellules. Les rayonnements émis permettent de les visualiser les zones où il s'est fixé.

- **En radiothérapie** les rayonnements sont utilisés pour détruire des cellules cancéreuses.

Le radium, découvert en 1898 par Marie Curie, a ouvert la voie au traitement du cancer. En effet, dès le début du XXème siècle, il est constaté qu'une source radioactive placée à proximité d'une tumeur à pour effet de la faire rétrécir.

Marie Curie
(1867 - 1934)

C. Protection contre les rayons ionisants.

- Les particules et les rayonnements émis lors d'une désintégration radioactive, sont porteurs d'énergie[1]. Ils peuvent donc pénétrer dans la matière et l'ioniser.
- Résumé des distance de pénétration dans la matière=

Distance de pénétration	Air	Béton	Plonb
α	1 cm	1 mm	0,1 mm
β	10 m	10 cm	1 cm
γ	1 km	1 m	10 cm

- Pour se protéger des rayonnements il faut :
  - **s'éloigner** de la source
  - interposer des **écrans** protecteurs de matière adaptée.

---

[1] Quelle est l'origine de cette énergie ?